மற்றும் பொருண்மை (நீராவி) ஆகிய இரண்டும் அமைப்பிற்குள்ளும் வருவதில்லை, அமைப்பை விட்டும் வெளியேறுவதில்லை.

மூடிய அமைப்பு:

ஒரு அமைப்பானது அதன் சூழலுடன் பொருண்மையை பரிமாற்றம் செய்ய முடியாமல், ஆற்றலை மட்டும் பரிமாற்றம் செய்ய முடியும் எனில் அவ்வமைப்பு ஒரு மூடிய அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது.

இங்கு எல்லையானது மூடப்பட்டுள்ளது ஆனால், காப்பிடப்படவில்லை. வெந்நீரை கொண்டுள்ள மூடப்பட்ட முகவை ஒரு மூடிய அமைப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த மூடிய அமைப்பில் ஆற்றலானது (வெப்பம்) சூழலுக்கு கடத்தப்படுகிறது, ஆனால் பொருண்மை (நீராவி) அமைப்பை விட்டு வெளியேறுவதில்லை.

ஒருவாயுவை கொண்டுள்ள, அழுத்தியுடன் கூடிய உருளை (a cylinder fitted with a piston) ஒரு மூடிய அமைப்பாகும்.

திறந்த அமைப்பு:

ஒரு அமைப்பானது அதன் சூழலுடன் பொருண்மை, மற்றும் ஆற்றல் இரண்டையும் பரிமாற்றம் செய்ய முடியுமெனில் அவ்வமைப்பு ஒரு திறந்த அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது.

வெந்நீரைக் கொண்டுள்ள ஒரு திறந்த முகவை திறந்த அமைப்பிற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இவ்வமைப்பில் ஆற்றல் (வெப்பம்) மற்றும் பொருண்மை (நீராவி) இரண்டும் சூழலுக்கு கடத்தப்படுகிறது.

அனைத்து உயிரினங்கள் மற்றும் வேதிவினைகள் திறந்த அமைப்பாகும், ஏனெனில் அவைகள் சூழலுடன் பொருண்மை மற்றும் ஆற்றலை பரிமாறிக் கொள்கின்றன.

7.2.2 அமைப்பின் பண்புகள்:

பொருண்மை சாரா மற்றும் பொருண்மை சார்பண்புகள் :

அமைப்பினுடைய சில பண்புகள் அதன் நிறை அல்லது அளவினைப் பொறுத்து அமைகின்றன. ஆனால் சில பண்புகள் அதன் நிறை அல்லது அளவினை பொறுத்து அமைவதில்லை. இதன் அடிப்படையில் அமைப்பின் பண்புகள் பொருண்மை சார்பண்புகள், மற்றும் பொருண்மை சாராபண்புகள்என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பொருண்மை சார்பண்புகள்:

ஒரு பண்பானது அமைப்பின் நிறை அல்லது அளவினை பொறுத்து அமைந்தால் அப்பண்பு பொருண்மைசார் பண்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எ.கா: கன அளவு, மோல்களின் எண்ணிக்கை, நிறை, அக ஆற்றல் போன்றவை.

பொருண்மை சாராபண்புகள்:

ஒரு பண்பானது அமைப்பின் நிறை அல்லது அளவினை பொறுத்து அமையாதிருந்தால் அப்பண்பு பொருண்மைசாரா பண்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: ஒளிவிலகல் எண், பரப்பு இழுவிசை, அடர்த்தி, வெப்பநிலை, கொதிநிலை, உறைநிலை, மோலார் கனஅளவு போன்றவை.

அட்டவணை : 7.1 பொருண்மை சார் மற்றும் பொருண்மை சாரா பண்புகளின் பட்டியல்

பொருண்மைசார் பண்புகள்	பொருண்மைசாரா பண்புகள்
கனஅளவு, நிறை, பொருளின் அளவு (மோல்), ஆற்றல், என்தால்பி, என்ட்ரோபி, கட்டிலா ஆற்றல், வெப்ப ஏற்புத்திறன்	மோலார் கன அளவு, அடர்த்தி, மோலார்நிறை, மோலாரிட்டி, மோல்பின்னம், மோலாலிட்டி, தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்.

Unit 7 - Sridhar.indd 209 07-01-2021 15:08:36